Perancangan Aplikasi Presensi Kelas Otomatis Berbasis Pengenalan Wajah

Asyam Sakhi Maulana (240535600363) dan Daffa Aleia Amrita Waskitha (240535612453)

Versi gabungan Tugas 1 dan Tugas 2 yang sudah direvisi dan siap dikembangkan.

1. Gambaran Sistem

Sistem yang dirancang adalah aplikasi presensi kelas mata kuliah otomatis berbasis mobile (Android) yang memanfaatkan kamera dan teknologi pengenalan wajah. Pengajar cukup mengarahkan kamera HP ke kelas, lalu sistem mendeteksi dan mengenali wajah mahasiswa, mencatat kehadiran, dan menghitung poin secara otomatis.

Alur besarnya: mahasiswa registrasi satu kali (identitas dan 5 foto wajah), pengajar membuat sesi presensi setiap pertemuan, pengajar memotret kelas (boleh berkali-kali), sistem mencocokkan wajah, wajah yang tidak dikenali diverifikasi manual oleh pengajar, lalu status kehadiran dan poin disimpan. Mahasiswa yang hadir mendapat +10 poin, yang tidak hadir mendapat −10 poin.

2. Ruang Lingkup dan Keputusan Desain

2.1 Batasan sistem

- Maksimal 15 mahasiswa per kelas, dengan skala 1 sampai 2 kelas.
- Platform utama Android, dikemas dalam file .apk dan dipasang di HP pengajar.
- Kamera HP digunakan untuk memotret banyak peserta sekaligus.
- Backend berjalan di komputer atau server lokal yang dapat diakses HP lewat jaringan (misalnya Wi-Fi yang sama).
- Tidak ada fitur login atau akun. Identitas mahasiswa cukup Nama Lengkap dan NIM.

2.2 Keputusan yang menyelaraskan Tugas 1 dan Tugas 2

Topik	Keputusan akhir
Resize dan kompresi foto	Dua tahap. Mobile melakukan resize dan kompresi JPEG sebelum upload (hemat bandwidth). Pillow di backend hanya normalisasi format, orientasi, dan crop sebelum InsightFace.

Wajah tidak dikenali	Tidak langsung dianggap tidak hadir. Masuk verifikasi manual oleh pengajar (lihat bagian 3, langkah 8).
Poin −10	Hanya diberikan setelah presensi difinalisasi, kepada mahasiswa yang tetap berstatus tidak hadir.
Cek duplikat NIM	Dilakukan di backend (butuh database). Mobile hanya memvalidasi format dengan regex.
Deteksi wajah	Dua peran. ML Kit di mobile hanya sebagai panduan real-time saat registrasi. Keputusan resmi deteksi dan pengenalan hanya oleh InsightFace di backend.
Siapa yang registrasi	Registrasi dilakukan mahasiswa pada aplikasi yang sama di HP pengajar (mahasiswa bergantian). Asumsi ini boleh diubah bila nanti ada aplikasi terpisah.
Mahasiswa belum terdaftar muncul saat sesi	Setelah registrasi selesai, mahasiswa otomatis ditambahkan ke daftar wajib sesi yang sedang berjalan, lalu dilakukan presensi ulang.
Poin resmi	Selalu dihitung dan disimpan di backend. Pratinjau di mobile hanya informasi sementara dan diberi label “perkiraan”.
Ambang kecocokan	Memakai cosine similarity antar-embedding. Nilai awal 0,4 dan harus dikalibrasi lewat uji coba dengan data kelas asli. Nilai disimpan sebagai konfigurasi, bukan ditulis permanen di kode.
Batas pengambilan foto	Maksimal 5 kali capture per sesi (dapat diubah). Pengajar dapat mengakhiri presensi kapan saja.

3. Alur Sistem Keseluruhan

1. **Registrasi mahasiswa (satu kali).** Mahasiswa mengisi Nama Lengkap dan NIM, lalu mengambil 5 foto wajah dengan pose berbeda. Mobile memvalidasi input dan kualitas foto, lalu mengirim ke backend. Backend mengecek duplikat NIM, membuat face embedding dari tiap foto, dan menyimpan identitas dan embedding.
2. **Membuat sesi presensi.** Pengajar mengisi Nama Kegiatan, Tanggal, Waktu, dan Pertemuan ke-berapa. Backend menyimpan sesi dan mengambil seluruh mahasiswa terdaftar sebagai daftar peserta wajib.
3. **Pengambilan foto.** Pengajar memotret kelas. Mobile mengoreksi orientasi, memperkecil dan mengompres foto, lalu mengirimkannya ke backend. Jika jaringan bermasalah, foto masuk antrean upload dengan retry otomatis.
4. **Face detection.** Backend (InsightFace) menemukan posisi setiap wajah pada foto. Jika tidak ada wajah, pengajar diminta mengambil foto ulang atau mengakhiri presensi.

5. **Face recognition.** Backend menghasilkan face embedding untuk setiap wajah yang terdeteksi.
6. **Face matching.** Embedding dibandingkan dengan embedding mahasiswa pada daftar wajib sesi. Wajah yang skornya memenuhi ambang kecocokan dinyatakan teridentifikasi. Sisanya ditandai “wajah tidak dikenali”.
7. **Multiple capture.** Hasil dari setiap foto digabung per ID mahasiswa dengan mengambil skor tertinggi, sehingga mahasiswa yang sama tidak dihitung ganda. Jika masih ada peserta yang belum teridentifikasi, pengajar boleh memotret dari sudut lain (kembali ke langkah 3), sampai semua teridentifikasi, batas capture tercapai, atau pengajar mengakhiri presensi.
8. **Verifikasi manual wajah tidak dikenali.** Pengajar melihat foto dengan kotak wajah dan memeriksa tiap wajah yang tidak dikenali. Jika orangnya mahasiswa terdaftar, pengajar memilih namanya dan mengonfirmasi hadir (metode dicatat sebagai “manual”). Jika belum terdaftar, mahasiswa registrasi dulu, otomatis masuk daftar wajib sesi, lalu dipresensi ulang.
9. **Finalisasi dan penentuan status.** Pengajar menyelesaikan presensi. Sistem membandingkan hasil akhir dengan daftar peserta wajib. Mahasiswa yang teridentifikasi atau dikonfirmasi manual berstatus Hadir, sisanya Tidak Hadir.
10. **Penghitungan poin.** Hadir mendapat +10 poin dan Tidak Hadir mendapat −10 poin. Total poin diperbarui di database lalu ditampilkan di aplikasi. Finalisasi hanya dapat dilakukan sekali per sesi agar poin tidak terhitung ganda.

4. Arsitektur dan Tech Stack

Flutter + Dart, Python + FastAPI, InsightFace, Pillow, SQLite, dan REST API.

No	Bagian	Teknologi	Fungsi utama	Alasan pemilihan
1	Mobile (frontend)	Flutter + Dart	Registrasi, ambil 5 foto, buat sesi, kamera presensi, verifikasi manual, tampilkan hasil dan poin	Satu codebase, mudah dibuild menjadi .apk
2	Pengolahan di perangkat	ML Kit Face Detection, plugin camera	Panduan real-time saat registrasi, pengambilan gambar	Umpan balik instan tanpa server
3	API	REST API (JSON dan multipart)	Komunikasi aplikasi dengan backend	Sederhana, ringan
4	Backend	Python + FastAPI	Menerima request, mengatur proses, presensi, dan poin	Cocok untuk AI dan computer vision, ringan

5	Image processing	Pillow	Normalisasi format dan orientasi, crop, kompresi lanjutan	Ringan untuk kebutuhan dasar
6	Face recognition	InsightFace	Detection, embedding, dan matching	Mendukung banyak wajah dalam satu gambar
7	Database	SQLite	Data mahasiswa, embedding, sesi, kehadiran, poin	Cukup untuk skala 1 sampai 2 kelas
8	Output	Android .apk	Aplikasi di HP pengajar	Sesuai target proyek

Penerapan teknis dari fungsi non-teknis:

Fungsi	Teknologi
Ambil foto	Flutter camera
Panduan wajah saat registrasi	Google ML Kit
Proses foto	Pillow (backend), kompresi (mobile)
Face detection, recognition	InsightFace
Face matching	InsightFace + embedding dari database
Simpan data	SQLite
Kirim data	REST API
Proses sistem	FastAPI
Tampilkan hasil	Flutter
Aplikasi Android	.apk

Alur pengembangan hingga distribusi: Source code Flutter, build Android, file .apk, install di HP pengajar. Backend dijalankan di komputer atau server yang dapat dijangkau HP lewat REST API.

5. Pembagian Peran Mobile dan Backend

Tugas	Mobile	Backend
Validasi input registrasi	Format (regex)	Duplikat NIM, validasi ulang format
Kualitas foto registrasi	Blur, pencahayaan, jumlah wajah, pose	Validasi ulang (tepat 1 wajah)
Orientasi dan ukuran foto	Koreksi orientasi, resize, kompresi	Normalisasi format dan orientasi
Deteksi wajah	Hanya panduan registrasi	Resmi (InsightFace)
Embedding dan matching	Tidak	Ya
Gabung hasil capture	Tampilan progres instan	Hasil resmi dan penyimpanan
Poin	Pratinjau (perkiraan)	Perhitungan resmi dan penyimpanan
Bounding box	Konversi koordinat untuk digambar	Menghasilkan koordinat

6. Komputasi di Sisi Mobile

Berikut 10 proses yang dihitung di perangkat beserta alasannya.

No	Proses	Algoritma	Alasan di mobile
1	Validasi input registrasi (nama tidak kosong, NIM 12 digit angka, pola ^\d{12}$)	Regular expression	Respons instan, tidak memboroskan request. Cek duplikat NIM tetap di backend.
2	Pengambilan gambar dan koreksi orientasi	Konversi YUV ke RGB dan rotasi berdasarkan metadata EXIF (umumnya ditangani plugin camera)	Data mentah ada di perangkat, gambar miring membuat deteksi salah
3	Deteksi wajah ringan untuk panduan registrasi (tepat 1 wajah)	Google ML Kit Face Detection	Umpan balik real-time per frame

4	Pemeriksaan kualitas gambar	Variance of Laplacian (blur) dan rata-rata luminansi (rentang awal 60 sampai 200)	Foto buruk langsung diulang di tempat
5	Keragaman pose 5 foto (depan, kiri, kanan, atas, bawah)	Head pose estimation (yaw dan pitch) dengan threshold per foto	Pengguna dipandu langkah demi langkah
6	Resize dan kompresi sebelum upload (sisi panjang maksimal 1920 px)	Interpolasi bilinear atau bicubic dan kompresi JPEG	Foto 5 sampai 10 MB dihemat, wajah tetap cukup besar untuk InsightFace
7	Pembungkusan payload	JSON dan multipart/form-data (opsional checksum SHA-256)	Format harus sesuai agar FastAPI dapat membaca
8	Antrean upload dan retry	Queue FIFO dengan exponential backoff (1 s, 2 s, 4 s, dan seterusnya, ada batas percobaan)	Jaringan ke backend lokal bisa terputus, foto tidak boleh hilang
9	Gabung hasil multiple capture dan progres peserta	Hash map (key = ID mahasiswa) merge-max dan set difference	Pengajar melihat sisa peserta secara instan. Poin resmi tetap di backend.
10	Transformasi koordinat bounding box	Transformasi skala dan translasi 2D (offset letterbox), digambar dengan CustomPainter	Ukuran layar dan rasio tiap perangkat berbeda

Catatan: pada proses 9, tampilan poin di mobile diberi label “perkiraan” dan diganti dengan nilai dari backend setelah finalisasi.

7. Spesifikasi REST API

Method dan endpoint	Fungsi
POST /register	Registrasi mahasiswa (nama dan NIM), termasuk cek duplikat NIM
POST /students/{id}/faces	Mengirim 5 foto wajah, menghasilkan dan menyimpan embedding

GET /students	Mengambil daftar mahasiswa terdaftar
POST /sessions	Membuat sesi presensi dan daftar peserta wajib
POST /sessions/{id}/participants	Menambahkan mahasiswa yang baru registrasi ke sesi berjalan
POST /attendance/recognize	Mengirim foto presensi, menjalankan detection, recognition, matching, dan mengembalikan hasil beserta bounding box
POST /attendance/confirm	Konfirmasi manual kehadiran untuk wajah tidak dikenali
POST /sessions/{id}/finalize	Finalisasi presensi, penentuan status, dan perhitungan poin (sekali per sesi)
GET /attendance	Mengambil data presensi
GET /points	Mengambil total poin mahasiswa

8. Spesifikasi Data

Data	Isi
Identitas mahasiswa	ID, nama lengkap, NIM (unik)
Data wajah	5 foto registrasi, dipakai untuk menghasilkan embedding
Face embedding	Vektor numerik per foto, terhubung ke mahasiswa
Sesi presensi	ID, nama kegiatan, tanggal, waktu, pertemuan ke-, status (berjalan atau final)
Peserta sesi	Relasi sesi dan mahasiswa wajib presensi
Kehadiran	ID sesi, ID mahasiswa, status (Hadir atau Tidak Hadir), skor kecocokan, metode (otomatis atau manual), waktu presensi
Poin	Total poin per mahasiswa, ditambah riwayat perubahan poin per sesi

Catatan: riwayat poin per sesi disarankan agar total poin dapat diaudit dan finalisasi ganda dapat dicegah.

9. Aturan Bisnis Ringkas

- Mahasiswa dianggap Hadir jika skor kecocokan tertinggi dari seluruh capture memenuhi ambang, atau dikonfirmasi manual oleh pengajar.
- Hadir: +10 poin. Tidak Hadir: −10 poin. Dihitung sekali saat finalisasi.
- Satu mahasiswa hanya dihitung sekali per sesi, berapa pun jumlah foto yang memuatnya.
- Presensi dapat diakhiri pengajar kapan saja. Mahasiswa yang belum teridentifikasi saat itu berstatus Tidak Hadir.
- Foto presensi tidak boleh hilang saat jaringan buruk (antrean dan retry).

10. Urutan Pengembangan yang Disarankan

1. Siapkan backend: FastAPI, SQLite, dan skema data.
2. Integrasikan InsightFace dan uji embedding serta matching dengan beberapa foto.
3. Bangun registrasi di Flutter (form, regex, kamera, ML Kit, kualitas, pose) dan endpoint registrasi.
4. Bangun pembuatan sesi dan pengambilan foto presensi (resize, kompresi, upload, antrean retry).
5. Tampilkan hasil pengenalan dengan bounding box, progres peserta, dan multiple capture.
6. Tambahkan verifikasi manual, finalisasi, dan perhitungan poin.
7. Uji dengan data kelas nyata, kalibrasi ambang kecocokan, lalu build .apk.

11. Hal yang Masih Perlu Dikonfirmasi

- Apakah asumsi registrasi di HP pengajar sudah sesuai kebutuhan proyek.
- Nilai akhir ambang kecocokan dan batas jumlah capture setelah uji coba.
- Apakah mahasiswa yang dikonfirmasi manual tetap mendapat poin penuh (+10) seperti yang terdeteksi otomatis.
-